

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

135003042 - Historia, Arte Y Estética De La Ingeniería Civil

### PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 9  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 12 |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 17 |
| 9. Otra información.....                         | 20 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 135003042 - Historia, Arte y Estética de la Ingeniería Civil |
| No de créditos                      | 4.5 ECTS                                                     |
| Carácter                            | Optativa                                                     |
| Curso                               | Cuarto curso                                                 |
| Semestre                            | Octavo semestre                                              |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                                |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                   |
| Titulación                          | 13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales        |
| Centro responsable de la titulación | 13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.                |
| Curso académico                     | 2025-26                                                      |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                   | Despacho        | Correo electrónico            | Horario de tutorías<br>*               |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Jose Antonio Martin-Caro<br>Alamo        | Torre, planta 4 | joseantonio.martincaro@upm.es | M - 11:00 - 14:00                      |
| Jorge Bernabeu Larena<br>(Coordinador/a) | Torre, Planta 4 | jorge.bernabeu@upm.es         | M - 11:00 - 14:00<br>J - 11:00 - 14:00 |
| Roberto Revilla Angulo                   | Torre, planta 4 | roberto.revilla@upm.es        | X - 10:30 - 12:30<br>J - 10:30 - 12:30 |

|                          |                |                        |                                        |
|--------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------|
| Patricia Hernandez Lamas | Fund. M Aguiló | patricia.hlamas@upm.es | X - 10:30 - 13:30<br>J - 10:30 - 13:30 |
| Beatriz Cabau Anchuelo   | Fund. M Aguiló | beatriz.cabau@upm.es   | M - 10:30 - 13:30<br>J - 10:30 - 13:30 |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Expresión Gráfica
- Materiales Y Medio Ambiente

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Módulos de formación básica y módulo común de ingeniería civil

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CT18 - Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA184 - Conocer comportamientos adecuados y a mejorar en relación con la creatividad.

RA187 - Conocer principios y herramientas para el trabajo en equipo

RA228 - Asume los principios de sostenibilidad e interdisciplinaridad de la ingeniería civil.

RA229 - Interioriza los principios de la deontología profesional de la ingeniería civil.

RA185 - Aplicar técnicas, principios y herramientas para el desarrollo de la creatividad tanto a nivel individual como en equipos de trabajo

RA227 - Interioriza los efectos histórico, social, económico, ambiental, cultural, político y globalizador de la ingeniería civil.

RA182 - Conocer técnicas de creatividad.

RA192 - Promover las habilidades interpersonales para el planteamiento y desarrollo de tareas con un objetivo común

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

Asignatura transversal que presenta el valor cultural y tecnológico de las obras públicas a partir del conocimiento de la historia de la ingeniería civil, de sus principales obras y autores, de sus materiales y de sus procesos de construcción. Las realizaciones se sitúan en su contexto histórico, cultural y tecnológico, a partir del que trazamos un discurso crítico que aborda aspectos territoriales, sociales, patrimoniales, creativos y estéticos.

Se plantea un recorrido histórico desde la construcción en el mundo antiguo hasta el presente: la asignatura analiza realizaciones en Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma; presenta la construcción medieval: románico, gótico y renacimiento; estudia la ingeniería del XVIII, la industrialización e ingeniería del hierro y del acero y la revolución que supone la ingeniería del XIX; aborda los orígenes del hormigón, la difusión del hormigón armado y la invención del hormigón pretensado; y presta especial atención a la ingeniería actual y sus realizaciones de presas, alta velocidad, puentes, edificios y rascacielos. Presentamos a autores e ingenieros destacados en la historia: Bethancourt, Perronet, Smeaton, Telford, Brunel, Stephenson, Paxton, Eiffel, Maillart, Torroja, Nervi, Freyssinet; y también ingenieros relevantes actuales: Manterola, Schlich.

Además de atender al conocimiento, la asignatura refuerza la comunicación de la ingeniería civil. El curso estimula al alumno para transmitir de forma escrita, oral y también de forma multimedia discursos, mensajes e ideas. El trabajo voluntario, individual o en equipo, de la asignatura incentiva la capacidad de análisis y comunicación. Los trabajos pueden ser de muy diverso tipo y utilizar diferentes formatos: tienen cabida trabajos documentales, bibliográficos, biográficos, realizaciones de video, modelos físicos o artefactos de máquinas, inventos y realizaciones, cartografías y representaciones, álbumes fotográficos, representaciones teatrales, interpretaciones murales y toda propuesta que contribuya a enriquecer el discurso. Los trabajos se presentan oralmente en clase, se sintetizan en un vídeo que documenta el proceso de análisis o construcción del mismo y se expone en una exposición colectiva en el vestíbulo de la Escuela.

Es la asignatura central de la unidad docente, aporta valores culturales y humanísticos en la formación del ingeniero civil y está presente desde los inicios fundacionales de la Escuela de Caminos. Entronca con la tradición de destacados profesores precedentes (Mariano Carderera, Vicente Machimbarrena, Tomás García-Diego, Santiago Castro, José Antonio Fernández Ordóñez y Miguel Aguiló) y otros ingenieros (José de Echegaray, Idelfonso Cerdà, Arturo Soria, Ángel del Campo, Juan Benet y Carlos Fernández Casado, entre muchos) que, en estrecha vinculación con la unidad de docente de Arte de la Escuela de Caminos, se han distinguido como portadores de estos valores.

## 5.2. Temario de la asignatura

### 1. La construcción en el mundo antiguo: Mesopotamia, Egipto

- 1.1. Neolítico. Cultura megalítica, construcciones de grandes piedras.
- 1.2. Primeras civilizaciones en los valles fluviales. Mesopotamia, la cultura del agua y la construcción con barro.
- 1.3. Egipto y el Nilo. Construcción de piedra, pirámides y templos.

### 2. La construcción en Grecia

- 2.1. El territorio griego. Civilizaciones prehelénicas: de los palacios minoicos a las fortalezas micénicas
- 2.2. La organización de la polis griega
- 2.3. El templo griego: orden, geometría y construcción
- 2.4. El teatro griego en el paisaje

### 3. La construcción y el territorio romanos

- 3.1. El nacimiento de la ingeniería y la construcción del territorio. Universalización de materiales y procesos constructivos en Roma.

3.2. Los Opus y el hormigón romano. Muros, arcos, bóvedas.

3.3. Cúpulas: el Panteón. El sistema abovedado romano: estática y construcción.

#### 4. Ingeniería y puente romanos

4.1. Calzadas y puentes, sistema estructural de sus elementos, funcionamiento y construcción.

4.2. La Ingeniería hidráulica: los grandes acueductos y presas.

#### 5. La construcción medieval

5.1. El mundo bizantino y la herencia romana.

5.2. Islam, arquitectura andalusí. Mezquita de Córdoba, Alhambra de Granada

5.3. El sistema feudal y los caminos. La peregrinación y su desarrollo en Europa. Puentes en la Edad Media. Técnica y características..

#### 6. Del románico al gótico, evolución estructural

6.1. Evolución estructural: del muro al esqueleto

6.2. Relación con el lugar: del monasterio a la catedral

6.3. Comienzo y formación del gótico en Francia

6.4. Difusión y carácter del gótico en Europa

#### 7. Ingeniería del Renacimiento: cúpulas

7.1. Una nueva cultura: humanismo y ciencia. Brunelleschi y la cúpula de la catedral de Florencia. Estática, estructura y construcción. Evolución de las cúpulas.

7.2. Leonardo da Vinci y su obra. Los tratados de arquitectura y construcción renacentistas.

#### 8. Puentes y obras públicas del Renacimiento

8.1. La ingeniería hidráulica: la Escuela de Siena: ?Il Taccola? y Francesco di Giorgio.

8.2. Los puentes y sus características técnicas. Palladio Da Ponte y Ammanati. Infraestructuras en Francia y España: puentes, canales y presas.

#### 9. Ingeniería del XVIII. Perronet, Bethancourt

9.1. El ingeniero y el territorio: caminos y canales. El conocimiento científico y la creación de las escuelas politécnicas

9.2. La evolución del puente en el siglo XVIII

9.3. Jean?Rodolphe Perronet, la revolución en los puentes de piedra

9.4. Agustín de Betancourt , el ingeniero total

#### 10. Puentes de fábrica, Sejourné

- 10.1. Persistencia de los puentes de fábrica. Técnica y madurez, grandes bóvedas.
- 10.2. Los puentes de piedra de Paul Sejourné.
- 11. Industrialización: fundición, vigas, Telford
  - 11.1. La Revolución Industrial. El hierro fundido y la innovación.
  - 11.2. Los primeros puentes de hierro. El puente de Coalbrookdale.
  - 11.3. Thomas Telford, coloso de la ingeniería civil
- 12. Industrialización: Stephenson, Brunel
  - 12.1. Las vigas de alma llena: Stephenson y el puente Britannia.
  - 12.2. Brunel y los puentes de Saltash y Clifton.
  - 12.3. Puentes de hierro en Francia.
- 13. Cubiertas de hierro y vidrio, invernaderos, estaciones, exposiciones universales
  - 13.1. Joseph Paxton. Invernaderos y el Crystal Palace.
  - 13.2. La construcción con armazón metálico, la estandarización. El nacimiento de la perfilería metálica.
  - 13.3. Primeras cubiertas de hierro y vidrio. La nueva estética de las construcciones metálicas.
  - 13.4. El gran impulsor: el ferrocarril y sus estaciones.
  - 13.5. La exposición Universal de París. La torre Eiffel y la Galería de Máquinas.
- 14. Puentes celosía y cantilever y los grandes arcos
  - 14.1. Celosías. Antecedentes de madera. Primeros desarrollos y principales tipos: Town, Pratt, Howe, Whipple, Warren, Fink y Bollman.
  - 14.2. Procesos de construcción. Las pilas metálicas. Lanzamiento de los tramos. Avance en voladizos
  - 14.3. Grandes puentes cantilever
- 15. Grandes arcos en celosía
  - 15.1. James Eads y el puente de St. Louis.
  - 15.2. Eiffel y los Puentes de María Pía, Garabit. Viaur.
  - 15.3. El Hell Gate y los grandes arcos: Puente de Bayonne sobre el Kill van Kull. El puente de Sidney y otros europeos.
- 16. Puentes colgantes
  - 16.1. Las cadenas de hierro. Menai Straits y Conway. Clifton. Marc Seguin y sus puentes de cables.
  - 16.2. John Roebling: puentes de Pittsburgh, Niágara y Cincinnatti. El puente de Brooklyn: historia y crítica.



16.3. Puentes de Nueva York. Otmar Ammann: el George Washington, Bronx y Verrazano.

16.4. Joseph Strauss: el Golden Gate. Puentes ingleses y japoneses.

## 17. Orígenes del hormigón

17.1. De mortero a material estructural. Smeaton y el faro de Eddystone. Ensayos de Vicat. El cemento Pórtland. El hormigón pisé y François Coignet.

17.2. Primeros puentes de hormigón. . Monier y el hormigón armado. Hennebique: invención y marketing. La extensión europea y americana.

## 18. Maillart, tipo y forma

18.1. Puentes arco triarticulados. El puente de Salginatobel: estructura y entorno.

18.2. Puentes arco sin rigidez

## 19. Torroja, innovación radical

19.1. Las láminas de hormigón: características y desarrollo. El mercado de Algeciras. El frontón Recoletos. El hipódromo de la Zarzuela.

19.2. Puentes y acueductos. Puentes mixtos y procesos de construcción. Otras estructuras.

## 20. Nervi, expresión estructural

20.1. Bóvedas nervadas y prefabricación. Hangares de Orvieto.

20.2. El ferrocemento. Palacio de los deportes de Roma. Expresión estructural.

## 21. Freyssinet, técnicas y procesos universales

21.1. Vocación y formación. Primeras obras. Mercier. Puentes sobre el Allier.

21.2. Construcción con Claude Limousin. Consagración del hormigón armado: hangares de Orly, puente de Plougastel.

21.3. El invento del pretensado. Campenon Bernard. Puentes sobre el Marne.

## 22. Puentes viga de hormigón, metálicos y mixtos

22.1. Puentes de hormigón. Procesos constructivos: empujes, autocimbras, avance en voladizo, prefabricación

22.2. Puentes metálicos. Puentes alemanes sobre el Rin. Rigidización y colapsos.

22.3. Desarrollo del puente mixto. Evolución tecnológica y procesos constructivos.

## 23. Ingeniería estructural

23.1. Concepción espacial: hiperboloides de Shujov, Espacialidad Le Ricolais, Tensoestructuras, Frei Otto. Estructuras neumáticas.

23.2. Cúpulas Geodésicas, Buckminster Fuller. Tensegrity, Snelson.

23.3. El ingeniero y el diseño creativo. Nuevas formas estructurales: Ove Arup, Peter Rice. Colaboración con arquitectos.

#### 24. Rascacielos

24.1. Génesis del rascacielos. Escuela de Chicago. Rascacielos de Nueva York

24.2. Evolución estructural. Innovaciones técnicas: la estructura de 'tubos'. La contribución de SOM, la lógica de la excentricidad y la optimización estructural.

24.3. Realizaciones contemporáneas. La carrera por la altura en Oriente.

#### 25. Estaciones y aeropuertos

25.1. Intercambiadores de transporte. Aeropuertos, origen y evolución.

25.2. Trazado y territorio, una nueva tecnología: la Alta Velocidad y la Intermodalidad. Estaciones ferroviarias.

25.3. El diseño del edificio del transporte. Intermodalidad, espacios de intercambio y oportunidad.

#### 26. Puentes actuales

26.1. Puentes atirantados, nacimiento, evolución y madurez de la tipología.

26.2. La búsqueda de ligereza. Nuevos diseños creativos. Avances de cálculo y diseño.

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                       | Actividad tipo 2                                                                                 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Presentación asignatura y Tema 1</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Presentación proyectos</b><br>Duración: 01:15<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |                | <b>Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 01:15 |
| 2   | <b>Temas 2 y 3</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                      | <b>Seguimiento proyectos</b><br>Duración: 01:15<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas  |                | <b>Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 01:15 |
| 3   | <b>Temas 4 y 5</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                      | <b>Seguimiento proyectos</b><br>Duración: 01:15<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas  |                | <b>Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 01:15 |
| 4   | <b>Temas 6 y 7</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                      | <b>Seguimiento proyectos</b><br>Duración: 01:15<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas  |                | <b>Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 01:15 |
| 5   | <b>Temas 8 y 9</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                      | <b>Seguimiento proyectos</b><br>Duración: 01:15<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas  |                | <b>Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 01:15 |
| 6   | <b>Temas 10 y 11</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                    | <b>Seguimiento proyectos</b><br>Duración: 01:15<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas  |                | <b>Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 01:15 |
| 7   | <b>Temas 12 y 13</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                    | <b>Seguimiento proyectos</b><br>Duración: 01:15<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas  |                | <b>Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 01:15 |

|    |                                                                                                                 |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>Repaso de contenidos Primer Parcial</b><br>Duración: 02:30<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación  | <b>Seguimiento proyectos</b><br>Duración: 01:15<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                     |  | <b>Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:15                                                                        |
| 9  | <b>Temas 14 y 15</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                             | <b>Repaso contenidos. Primer examen parcial</b><br>Duración: 01:15<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |  | <b>Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 01:15                                                                     |
| 10 | <b>Temas 16 y 17</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                             | <b>Seguimiento proyectos</b><br>Duración: 01:15<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                     |  | <b>Primer examen parcial</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:15                                                                                                                    |
| 11 | <b>Temas 18 y 19</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                             | <b>Seguimiento proyectos</b><br>Duración: 01:15<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                     |  | <b>Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 01:15                                                                     |
| 12 | <b>Temas 21 y 22</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                             | <b>Seguimiento proyectos</b><br>Duración: 01:15<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                     |  | <b>Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 01:15                                                                     |
| 13 | <b>Temas 23 y 24</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                             | <b>Seguimiento proyectos</b><br>Duración: 01:15<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                     |  | <b>Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 01:15                                                                     |
| 14 | <b>Temas 25 y 26</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                             | <b>Seguimiento proyectos</b><br>Duración: 01:15<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                     |  | <b>Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 01:15                                                                     |
| 15 | <b>Repaso de contenidos Segundo Parcial</b><br>Duración: 02:30<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación | <b>Presentación proyectos</b><br>Duración: 01:15<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                    |  | <b>Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 01:15                                                                     |
| 16 |                                                                                                                 |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 |                                                                                                                 |                                                                                                                     |  | <b>Segundo examen parcial</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:15<br><br><b>Examen</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 03:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                            | Modalidad                           | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 1    | Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos | OT: Otras técnicas evaluativas      | No Presencial | 01:15    | .71%            | 5 / 10      |                        |
| 2    | Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos | OT: Otras técnicas evaluativas      | No Presencial | 01:15    | .71%            | 5 / 10      |                        |
| 3    | Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos | OT: Otras técnicas evaluativas      | No Presencial | 01:15    | .71%            | 5 / 10      |                        |
| 4    | Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos | OT: Otras técnicas evaluativas      | No Presencial | 01:15    | .71%            | 5 / 10      |                        |
| 5    | Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos | OT: Otras técnicas evaluativas      | No Presencial | 01:15    | .71%            | 5 / 10      |                        |
| 6    | Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos | OT: Otras técnicas evaluativas      | No Presencial | 01:15    | .71%            | 5 / 10      |                        |
| 7    | Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos | OT: Otras técnicas evaluativas      | No Presencial | 01:15    | .71%            | 5 / 10      |                        |
| 8    | Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos | OT: Otras técnicas evaluativas      | Presencial    | 01:15    | .71%            | 5 / 10      |                        |
| 9    | Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos | OT: Otras técnicas evaluativas      | No Presencial | 01:15    | .72%            | 5 / 10      |                        |
| 10   | Primer examen parcial                                                  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial    | 01:15    | 45%             | 5 / 10      | CT18                   |
| 11   | Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos | OT: Otras técnicas evaluativas      | No Presencial | 01:15    | .72%            | 5 / 10      |                        |

|    |                                                                        |                                     |               |       |      |        |      |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|------|--------|------|
| 12 | Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos | OT: Otras técnicas evaluativas      | No Presencial | 01:15 | .72% | 5 / 10 |      |
| 13 | Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos | OT: Otras técnicas evaluativas      | No Presencial | 01:15 | .72% | 5 / 10 |      |
| 14 | Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos | OT: Otras técnicas evaluativas      | No Presencial | 01:15 | .72% | 5 / 10 |      |
| 15 | Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos | OT: Otras técnicas evaluativas      | No Presencial | 01:15 | .72% | 5 / 10 |      |
| 17 | Segundo examen parcial                                                 | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial    | 01:15 | 45%  | 5 / 10 | CT18 |

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|-------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 17  | Examen      | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | CT18                   |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Examen      | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | CT18                   |

## 7.2. Criterios de evaluación

### Evaluación progresiva

#### PE0. Asistencia a clase

Para la evaluación progresiva es necesario asistir a más del 50% de las clases. Se realizará un seguimiento de la asistencia para su debida consideración.

#### PE1. Participación, opinión y debate y/o elaboración de fichas de temas concretos 10%

Descripción: Consiste en una serie de comentarios de opinión y crítica, orales o escritos, que se realizarán en el aula de clase o de forma telemática. También se podrá plantear la realización de fichas individuales sintéticas de algunos temas específicos del programa.

Criterios de calificación: Cada uno de los ejercicios o fichas se evaluará de 0 a 10. La calificación de esta prueba de evaluación será la media aritmética de todos los ejercicios realizados durante el curso.

Momento y lugar: Se plantearán en Moodle, incluyendo las instrucciones, fecha de entrega y formulario de subida de los trabajos.

#### PE2. Examen parcial 45%

Descripción: El primer examen parcial abarcará de los temas 1 al 10 de la Guía Docente. Consistirá en un examen individual presencial o telemático que constará de varios ejercicios escritos. Cada ejercicio será un tema a desarrollar o una pareja de imágenes de las obras del programa. Se evalúa el discurso comparado, la adscripción de las obras a su contexto social, histórico y tecnológico, la identificación del tipo, la autoría, la significación de las obras, su relevancia, los procesos constructivos asociados y en general la exposición razonada y crítica de las realizaciones. Se evalúan más la comprensión y exposición razonada de ideas que la enumeración de datos o meras descripciones.

Criterios de calificación: El examen se puntuará de 0 a 10. La calificación será la media aritmética de todos los ejercicios.



Momento y lugar: Los determina la Jefatura de Estudios. Será presencial o telemático. En este último caso, los detalles operativos sobre los requisitos informáticos necesarios, la forma de hacer llegar los ejercicios a los alumnos y el modo como estos entregar sus respuestas figurarán claramente en la Convocatoria del examen, que se dispondrá en Moodle con suficiente antelación.

#### PE3. Examen final 45%

Descripción: El segundo examen parcial abarcará de los temas 11 al 20 de la Guía Docente. Al igual que el primer examen parcial, consistirá en un examen individual presencial o telemático que constará de varios ejercicios escritos. Cada ejercicio será un tema a desarrollar o una pareja de imágenes de las obras del programa. Se evalúa el discurso comparado, la adscripción de las obras a su contexto social, histórico y tecnológico, la identificación del tipo, la autoría, la significación de las obras, su relevancia, los procesos constructivos asociados y en general la exposición razonada y crítica de las realizaciones. Se evalúan más la comprensión y exposición razonada de ideas que la enumeración de datos o meras descripciones.

Si no se ha superado con una calificación de 5 o más el primer parcial, en el examen final los alumnos se examinarán nuevamente del primer parcial con los ejercicios equivalentes.

Criterios de calificación: El examen se puntuará de 0 a 10. La calificación será la media aritmética de todos los ejercicios.

Momento y lugar: Los determina la Jefatura de Estudios. Será presencial o telemático. En este último caso, los detalles operativos sobre los requisitos informáticos necesarios, la forma de hacer llegar los ejercicios a los alumnos y el modo como estos entregar sus respuestas figurarán claramente en la Convocatoria del examen, que se dispondrá en Moodle con suficiente antelación.

#### PE4. Realización individual o por equipos de un trabajo de curso 15% adicional

Descripción: Consiste en la elaboración de un proyecto documental, artefacto, dispositivo físico sobre un tema a definir durante el curso. Se emplearán recursos gráficos, audiovisuales y tecnológicos. El trabajo se realizará de forma individual o en equipo. La presentación será oral o telemática del trabajo; representación de los recursos gráficos, audiovisuales y tecnológicos empleados; preguntas y debate. El trabajo de curso, aunque tiene una calificación adicional, es obligatorio para la evaluación continua.

Criterios de calificación: Se valorará de 0 a 10. Supondrá una suma adicional a la calificación final de 0 a 1,5 puntos sobre el total.

Momento y lugar: Los detalles operativos sobre los requisitos informáticos necesarios y la forma de compartir los

trabajos se anunciará en Moodle con suficiente antelación.

#### Calificación final de la asignatura mediante evaluación progresiva

La evaluación continua se considerará únicamente con los estudiantes que tengan una asistencia superior al 50% de las clases. Será la media de la calificación de cada una de las pruebas PE1, PE2 y PE3, ponderada por su correspondiente peso, a la que se añadirá la PE4, ponderada por su peso, como nota adicional. Para superar la asignatura se debe obtener una calificación mínima de cinco (5) puntos sobre diez (10). Si el alumno no superase la asignatura en los exámenes ordinarios debe presentarse al examen final, fijado por Jefatura de Estudios.

#### Evaluación global

Descripción: Consistirá en un examen individual presencial o telemático que constará de varios ejercicios escritos. Cada ejercicio será un tema a desarrollar o una pareja de imágenes de las obras del programa. Se evalúa el discurso comparado, la adscripción de las obras a su contexto social, histórico y tecnológico, la identificación del tipo, la autoría, la significación de las obras, su relevancia, los procesos constructivos asociados y en general la exposición razonada y crítica de las realizaciones. Se evalúan más la comprensión y exposición razonada de ideas que la enumeración de datos o meras descripciones.

Criterios de calificación: El examen se puntuará de 0 a 10. La calificación será la media aritmética de todos los ejercicios.

Momento y lugar: Los determina la Jefatura de Estudios. Será presencial o telemático. En este último caso, los detalles operativos sobre los requisitos informáticos necesarios, la forma de hacer llegar los ejercicios a los alumnos y el modo como estos entregar sus respuestas figurarán claramente en la Convocatoria del examen, que se dispondrá en Moodle con suficiente antelación.

#### Calificación final de la asignatura mediante evaluación global

La calificación final será directamente la calificación obtenida en el examen final. No se computará la prueba PE1 de la evaluación continua, ni los exámenes parciales PE2 ni PE3. Se añadirá únicamente la nota de la prueba PE4, ponderada por su peso, como nota adicional en los estudiantes que hayan asistido a más del 50% de las clases durante el curso. Se considerará que el alumno ha superado la materia cuando la calificación global del examen final sea al menos de 5 puntos.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                        | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Libro de la asignatura        | Bibliografía | López, Mercedes; Bernabéu, Jorge; Marín-Caro, José A.; Revilla, Roberto (2025). Historia y estética de la ingeniería Civil, Cinter, divulgación técnica, Madrid. |
| Moodle                        | Recursos web | Área virtual de la ETSICCP. Área virtual (MOODLE).                                                                                                               |
| Biblioteca1                   | Equipamiento | Biblioteca de la ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                                                                    |
| Biblioteca2                   | Equipamiento | Biblioteca de la Fundación Miguel Aguiló, en la ETSI de Caminos, Canales y Puertos.                                                                              |
| Ábalos, I, Herreros, J (2000) | Bibliografía | Ábalos, I, Herreros, J (2000): Técnica y Arquitectura en la ciudad contemporánea 1950-2000. Nerea Ed. Hondarribia.                                               |
| Addis, B. (2007)              | Bibliografía | Addis, B. (2007). Building: 3000 years of Design, Engineering and Construction. Phaidon,                                                                         |
| Aguiló, M. (1999)             | Bibliografía | Aguiló, M. (1999): El paisaje construido. Colegio de Ingenieros de Caminos, Madrid                                                                               |
| Aguiló, M (2008)              | Bibliografía | Aguiló, M (2008): Forma y tipo en el arte de construir puentes. Abada, Madrid.                                                                                   |
| Aguiló, M. (2013)             | Bibliografía | Aguiló, M. (2013). Qué significa construir. Claves conceptuales de la Ingeniería Civil. Abada, Madrid.                                                           |
| Arenas, Juan José (2003)      | Bibliografía | Arenas, Juan José (2003). Caminos en el aire. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canals y Puertos, Madrid.                                                        |

|                                |              |                                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beckett, D (1980)              | Bibliografía | Beckett, D (1980): Brunel's Britain. David and Charles. Newton Abbot. London.                                                   |
| Billington, D.P. (1979)        | Bibliografía | Billington, D.P. (1979): Robert Maillart's bridges. The art of engineering. Princeton University Press. N.Jersey                |
| Billington, D.P. (1983)        | Bibliografía | Billington, D.P. (1983): The tower and the bridge. The new art of structural engineering. Princeton University Press. N.Jersey. |
| Collis, H.(2003)               | Bibliografía | Collis, H.(2003): Transport, Engineering and Architecture. Laurence King Ed. London                                             |
| Choisy, A. (1988)              | Bibliografía | Choisy, A.( 1988): El arte de construir en Roma. Cehopu, Madrid.                                                                |
| DeLong, E. (1992)              | Bibliografía | DeLong, E.(1992): Landmark American bridges. ASCE. New York                                                                     |
| Durán, M.(2004)                | Bibliografía | Durán, M.(2004): La construcción de puentes romanos en Hispania. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela.                      |
| Fernández Ordóñez J. A. (1979) | Bibliografía | Fernández Ordóñez J. A. (1979): Eugène Freyssinet. 2C editions, Barcelona.                                                      |
| Fernández Troyano, L. (1999)   | Bibliografía | Fernández Troyano, Leonardo (1999). Tierra sobre el agua. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid.          |
| Gille, B. (1962)               | Bibliografía | Gille, B. (1962): Les ingénieurs de la Renaissance. Ed. Hermann. Tours.                                                         |
| Giovannoni, G.(1972)           | Bibliografía | Giovannoni, G.(1972): La tecnica della costruzione presso i romani. Bardi editore, Roma.                                        |
| Heyman J.(1999)                | Bibliografía | Heyman J.(1999): El esqueleto de piedra, mecánica de la arquitectura de fábrica. Instituto Juan de Herrera- Cehopu. Madrid.     |
| King R. (2000)                 | Bibliografía | King R. (2000): Brunelleschi's Dome. The story of the great Cathedral in Florence. Chatto and Windus. London.                   |

|                                        |              |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lemoine, B.( 1987)                     | Bibliografía | Lemoine, B.( 1987): L'architecture du fer. France XIX siècle. Champ Vallon ed. Paris.                                                                      |
| López García, M. y Bernabéu, J. (2005) | Bibliografía | López García, M. y Bernabéu, J. (2005): 50 años construyendo el futuro, ingeniería e infraestructuras en España. Constructora Hispánica. Madrid.           |
| López García, M. (2005 2ª ed.)         | Bibliografía | López García, M. (2005 2ª ed.): MZA Historia de sus estaciones Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Colección Ciencias y Humanidades, nº 22 |
| Mark, R. (2002)                        | Bibliografía | Mark, Robert (2002). Tecnología arquitectónica hasta la revolución científica. Arte y estructura de las grandes construcciones. Ediciones Akal, Madrid.    |
| Marrey, B. (1995)                      | Bibliografía | Marrey, B. (1995): Les ponts modernes 20 siècle. Corlet Ed.                                                                                                |
| Meeks C.L.V. (1995)                    | Bibliografía | Meeks C.L.V. (1995): The railroad station. An Architectural History. Dover Publications, Inc. N. York.                                                     |
| Mesqui J. (1986)                       | Bibliografía | Mesqui J. (1986): Le pont en France avant le temps des ingénieurs. Picard. Paris.                                                                          |
| Picon, A. (1992)                       | Bibliografía | Picon, A. (1992): L'invention de l'ingénieur moderne. L'école des Ponts et Chaussées 1747-1851. Presses de l'Ecole Nationale des ponts. Paris.             |
| Rolt, L.T.C. (1985)                    | Bibliografía | Rolt, L.T.C. ( 1985): Thomas Telford. The acclaimed biography of the father of civil engineering. Penguin Books. London                                    |
| Rolt, L.T.C. (1984)                    | Bibliografía | Rolt, L.T.C. (1984): George and Robert Stephenson. The Railway Revolution. Penguin Books. London                                                           |
| Schnitter, N. (1994)                   | Bibliografía | Schnitter, Niklaus (1994). A History of Dams: The Useful Pyramids. Balkema                                                                                 |

|                               |              |                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simonnet, C (2005)            | Bibliografía | Simonnet, C (2005): Le béton. Histoire d'un matériau. Parenthèses .                                                          |
| Tineo i Marquet, J. A. (1984) | Bibliografía | Tineo i Marquet, J. A. (1984). Historia de la construcción. De la caverna a la industrialización. Ed. Montesinos, Barcelona. |
| Torroja, E. (1957):           | Bibliografía | Torroja, E. (1998): Razón y Ser de los tipos estructurales. CSIC. Madrid.                                                    |
| Viollet, P-L. (2007)          | Bibliografía | Viollet, Pierre-Louis (2007). Water Engineering in Ancient Civilizations: 5,000 Years of History. CRC Press                  |
| Webb, M. (1997)               | Bibliografía | Webb, M. (1997): The architecture of Stations Terminals. Hearst Books International. New York.                               |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS9 - Industria, innovación e infraestructura y el ODS11 - Ciudades y Comunidades sostenibles.

Se emplearán metodologías de Aprendizaje-Servicio como Modalidad Organizativa como parte del trabajo de curso de acuerdo a los proyectos ApS UPM. En cursos anteriores se han desarrollado proyectos ApS en los que los estuantes ha realizado visitas físicas y virtuales a obras públicas abiertos a público general y específicamente dirigidas a colectivos vulnerables. En ellas se muestra el valor patrimonial, técnica y cultura, de la ingeniería civil y su conexión con la sociedad.